Interferência sonora - Trombone de Quincke

1 - Conceitos relacionados

Freqüência, comprimento de onda, velocidade do som, interferência construtiva e destrutiva.

2 – Objetivos

Estudar os processos de interferência construtiva e destrutiva de ondas sonoras, determinar o comprimento de onda e a velocidade de propagação do som no ar.

3 - Método utilizado

Uma onda sonora produzida por um Gerador de Áudio Frequência (GAF) é aplicado a um alto-falante localizado na entrada do Trombone de Quincke. O Padrão de interferência obtido na saída do trombone é medido com um medidor de nível de pressão sonora.

4 - Equipamentos

1 Gerador de áudio frequência (GAF)
1 Alto falante com amplificador
1 Trombone de Quincke
1 decibelímetro
1 Trena de 3,0 m

5 - Fundamentos Teóricos

O som é uma onda mecânica, produzidas por um sistema oscilante e se propaga com as deformações provocadas pela diferença de pressão em um meio material elástico qualquer (ar, metais, isolantes, etc). Um exemplo de fonte sonora é o alto-falante, no qual um diafragma em forma de cone se movimenta para fora e para dentro do dispositivo, gerando regiões de alta e baixa pressão, ao comprimir e rarefazer o ar nas proximidades do cone.

As variações de pressão que chegam aos nossos ouvidos induzem os tímpanos a vibrar, causando a sensação fisiológica do som. As ondas sonoras com freqüência inferior a 20 Hz são denominadas infra-sônicas e as com freqüência acima de 20 KHz são denominadas ultra-sônicas.

A velocidade de propagação do som em qualquer meio material é descrita pela relação,

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \qquad (1)$$

sendo ρ a densidade do meio e B é módulo de compressão volumétrica, definido por,

$$B \equiv \frac{-\Delta p}{\Delta V / V} \qquad (2)$$

no qual uma mudança na pressão Δp causa uma mudança no volume ΔV do meio de propagação. A velocidade de propagação do som no ar em condições normais de pressão e temperatura é 343 m/s, ou 1234 Km/h . A velocidade de propagação do som também depende da temperatura do meio de propagação, e para o ar seco esta dependência é expressa por,

$$v = 331{,}45 + 0{,}59.T \qquad (3)$$

sendo v a velocidade do som em m/s e T a temperatura em °C.

5.1 – Interferência sonora

A interferência sonora é resultado da superposição de duas ou mais ondas sonoras. A incidência simultânea em um mesmo ponto de duas frentes de onda de mesma freqüência e mesma fase faz com que as amplitudes destas ondas se somem, resultando em interferência construtiva. Na sobreposição de duas ondas com fases opostas, suas amplitudes se anulam, resultando em interferência destrutiva. Na situação de interferência construtiva, são produzidas regiões de compressão e rarefação com amplitude maior que as ondas isoladas. Na situação de interferência destrutiva, são produzidas regiões em que a pressão se mantém igual à pressão de referência, com a neutralização da amplitude das ondas geradoras, resultando em silêncio.

5.2 – Trombone de Quincke

O trombone de Quincke é constituído de dois tubos montados lado a lado em uma configuração de interpenetração. Um dos tubos possui comprimento fixo enquanto o outro varia o seu comprimento entrando e saindo de dentro do primeiro tubo, conforme o diagrama da Figura 1. As extremidades dos dois tubos são ligadas na mesma entrada e saída. O som é aplicado na entrada do trombone e a intensidade do som na saída do trombone medida por um medidor de nível de pressão sonora. As duas frentes de onda que se encontram na saída do trombone de Quincke são de mesma freqüência com propagação em direção oposta.

Interferência sonora - Trombone de Quincke

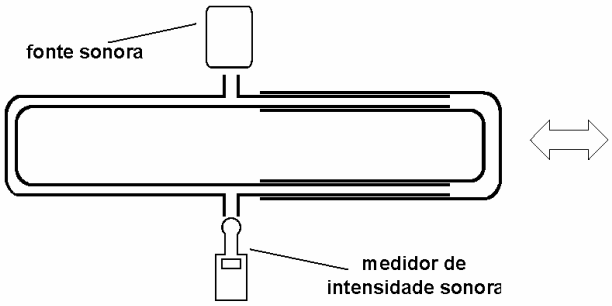


Figura 1 - Diagrama do Trombone de Quincke.

A superposição de duas frentes de onda de mesma freqüência vindas de direções contrárias pode ser representada pela expressão:

$$A_r(x,t) = A_1(x,t) + A_2(x,t) \qquad (4)$$

Sendo A_r a onda resultante, A_1 a onda que chega da direita e A_2 a onda que chega da esquerda.

As condições de interferência construtiva e destrutiva podem ser expressas utilizando o conceito de diferença de caminho percorrido pelas frentes de onda. A diferença de caminho percorrido pelas duas frentes de onda pode ser escrita em termos da diferença de fase. A diferença de caminho Δd de um comprimento de onda λ corresponde a uma diferença de fase de 2π com a relação entre o caminho percorrido e a diferença de fase é escrita como:

$$\Delta d = \frac{\Delta\varphi}{2\cdot\pi}\cdot\lambda$$

A interferência é construtiva para $\Delta\phi$ igual a zero ou múltiplo inteiro de 2π.

$$\Delta\varphi = n\cdot 2\pi \quad \Rightarrow \quad n = 0,1,2+\ldots$$

A interferência é destrutiva para $\Delta\phi$ igual um múltiplo ímpar de π.

$$\Delta\varphi = (n+\frac{1}{2})\cdot 2\cdot\pi \qquad n = 0,1,2+\ldots$$

A diferença entre o caminho percorrido pelas duas frentes de onda, para dois pontos consecutivos de mínimo de intensidade ou dois pontos consecutivos de máximo de intensidade equivale exatamente a meio comprimento de onda:

$$\Delta d = d_{n+1} - d_n = \frac{\lambda}{2} \qquad (5)$$

Se os dois braços do tubo estiverem ajustados com o mesmo comprimento, e o caminho percorrido pelas duas frentes de onda for um múltiplo inteiro do comprimento de onda λ o resultado será uma interferência construtiva. Se o braço móvel do trombone estiver ajustado em um comprimento tal que a diferença em relação ao braço fixo seja equivalente à metade do comprimento de onda, as frentes de onda chegam à saída do trombone defasadas de 180°, resultando em uma interferência destrutiva.

A diferença entre o caminho percorrido pelas duas frentes de onda entre dois pontos consecutivos, sendo um ponto de mínimo ou outro de máximo de intensidade equivale exatamente a um quarto do comprimento de onda.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Avaliação qualitativa

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama apresentado na Figura 1;
2. Medir a temperatura ambiente na sala;
3. Ajustar o GAF em 1000 Hz, com o nível de pressão sonora máxima na saída do trombone em 85 dB;
4. Variar o comprimento do braço móvel do trombone de Quincke, avaliando com o ouvido o que acontece com a intensidade do som;
5. Ajustar a posição do braço móvel, para que fique com o mesmo comprimento do braço fixo;
6. Variar lentamente a frequência do GAF de 100Hz até 1000 Hz, avaliando com o ouvido o que acontece com a intensidade do som.

Prática 2 – Avaliação quantitativa

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama apresentado na Figura 1;
2. Medir a temperatura ambiente na sala;
3. Ajustar a posição do braço móvel, para que fique com o mesmo comprimento do braço fixo;
4. Fixar a frequência em 1000 Hz;
5. Variar lentamente o comprimento do braço móvel para obter pelo menos os dois primeiros pontos de mínimo e os dois primeiros pontos de máximos consecutivos de intensidade;

Interferência sonora - Trombone de Quincke

6. Repetir o procedimento 5 para frequências de 1500Hz até 5000 Hz com intervalo de 500 Hz;
7. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela I) com colunas para a freqüência e seu erro, a diferença de caminho nos pontos de máximo e seu erro, a diferença de caminho nos pontos de mínimo e seu erro.

7 – Análise

1. Relatar o resultado da avaliação qualitativa feita no procedimento 4 da Prática 1;
2. Relatar o resultado da avaliação qualitativa feita no procedimento 6 da Prática 1;

3. Acrescentar na Tabela I uma nova coluna para o valor médio da diferença de caminho Δd entre cada par de pontos consecutivos de mínimo de intensidade ou entre cada par de pontos consecutivos de máximo;
4. Calcular os valores médio de Δd e seu desvio padrão, na coluna equivalente para cada valor de freqüência;
5. Acrescentar na Tabela I uma nova coluna para o comprimento de onda associado a cada freq6uência;
6. Construir com o aplicativo de tratamento de dados um gráfico de $\lambda(1/f)$ da dependência do comprimento de onda em função do inverso da freqüência (Gráfico 1);
7. Fazer o ajuste do Gráfico 1 utilizando uma função apropriada;
8. A partir dos parâmetros de ajuste do gráfico 1, obter a velocidade do som no ar e fazer os comentários pertinentes.

Referências Bibliográficas

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – "Fundamentos de Física 2" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
2. Lide, D. R., Editor – "Handbook of Chemistry and Physics", pg 14 - 34 – Boca Raton: CRC Press, 76ª Edição, 1995.
3. Ondas sonoras, UFRJ, Disponível em: http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ondas2/ondas2.html, acessado em 23/04/2008.
4. Wavelengths and frequencies with a Quincke tube. Disponível em: http://www.fizika.org/skripte/of-prakt/of-praktikum.html , acessado em 02/03/2009.